



DISCLAIMER

Il materiale contenuto nel drive è stato raccolto e richiesto tramite autorizzazione ai ragazzi frequentanti il corso di studi di Informatica dell'Università degli Studi di Salerno. Gli appunti e gli esercizi nascono da un uso e consumo degli autori che li hanno creati e risistemati per tanto non ci assumiamo la responsabilità di eventuali mancanze o difetti all'interno del materiale pubblicato.

Il materiale sarà modificato aggiungendo il logo dell'associazione, in tal caso questo possa recare problemi ad alcuni autori di materiale pubblicato, tale persona può contattarci in privato ed elimineremo o modificheremo il materiale in base alle sue preferenze.

Ringraziamo eventuali segnalazioni di errori così da poter modificare e fornire il miglior materiale possibile a supporto degli studenti.



CoScienze
Associazione

3-SAT $\leq_p$ DIFF-SAT

Considerare il problema *DIFF-SAT* che prende in input un'istanza Φ di *SAT* e restituisce vero se e solo formula Φ ammette un'assegnazione di verità alle variabili avente l'ulteriore proprietà che ogni clausola formata da almeno due letterali contiene sia un letterale vero che un letterale falso.

Mostrare che DIFF-SAT è NP-Completo.

[Sugg. Usare una riduzione da 3-SAT]

DIMOSTRAZIONE

Certificato: assegnamento di verità

Certificatore: Controlla che l'assegnamento di verità sia soddisfatto e che almeno un letterale per clausola sia false e uno sia true.
 $O(|\phi|)$

Istanza di 3-SAT

ϕ in CNF

Istanza di DIFF-SAT

$\forall C_i$ aggiungiamo una variabile y_i alla clausola C_i e una nuova clausola contenente $\bar{y}_i$

Se ϕ è soddisfacibile usiamo lo stesso assegnamento di verità su ϕ' ponendo ogni $y_i = 0$, così facendo le clausole derivate dalle originali saranno soddisfatte e la condizione di DIFF-SAT di avere almeno un letterale true e false per clausole con almeno due letterali è altrettanto soddisfatto.

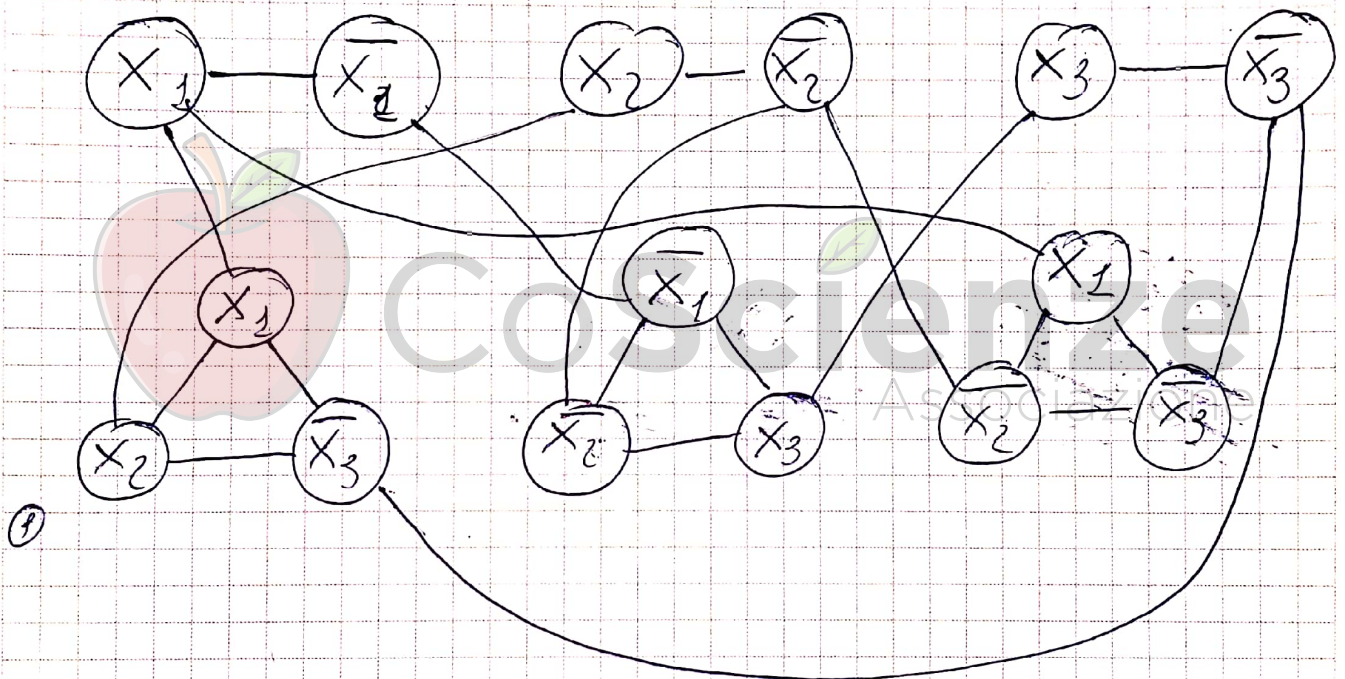
Se ϕ non è soddisfacibile allora ϕ' non è soddisfacibile in quanto la clausola derivata dalla originale con l'aggiunta di y_i a patto di porre y_i a 1 ma ciò viola le clausole $\bar{y}_i$.

Riduzione tramite gadget

Costruzione

- ① - Creiamo ogni clausola come una clique di $k=3$
- ② - aggiungiamo 2 nodi per ogni variabile
- ③ - collego fra loro le variabili del punto 2 con le variabili delle clausole del punto 1

$$\phi = (x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3) \wedge (\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3) \wedge (x_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3)$$



- $\Rightarrow$ Sia S il VC di dimensione K
- S deve contenere un vertice in ogni triangolo e in ogni coppia di variabili.
 - Non può contenere un letterale e il suo negato

Poniamo questi valori a true
 Assegnazione consistente e tutte le clausole
 sono soddisfatte

ZUICI

Sia INDEPENDENT-SET il complemento di INDEPENDENT-SET.

- Definire formalmente il problema $\overline{\text{INDEPENDENT-SET}}$.

Dire quali delle seguenti affermazioni è vera. Occorre motivare la risposta, enunciando tutti i risultati intermedi utilizzati. Risposte non motivate non saranno valutate.

- a) Se $P \neq NP$ allora $\overline{\text{INDEPENDENT-SET}} \notin P$
- b) Se $\overline{\text{INDEPENDENT-SET}} \notin P$ allora $P \neq NP$.

DEFINIZIONE $\overline{\text{INDEPENDENT SET}}$

Formale

Dato un Grafo $G(V,E)$, e un numero k :

$\nexists S \subseteq V$ t.c. $|S| \geq k$ e $\forall (u,v) u \in S \text{ o } v \in S$?

Informale

Dato un Grafo $G(V,E)$, e un numero k , non esiste un sottinsieme di vertici $S \subseteq V$ tale che $|S| \geq k$, e per ogni edge al più uno di suoi estremi è in S ?

A) Se $P \neq NP$ dato che $\text{I.S.} \in NP - \text{completo} \subseteq NP$ allora $\text{I.S.} \notin P$

B) Assumiamo che $P=NP \Rightarrow \text{co-NP} = NP$.

P è chiusa rispetto al complemento.

Quindi se $S \in P$ allora $\text{co-}S \in P$.

Poiché $P = NP$, anche NP è chiuso rispetto al complemento.

Quindi per ogni S , se S è in NP , allora $\text{co-}S$ è in NP .

Ma essendo co-NP costituito dai complementi di tutti i problemi in NP . Quindi $NP = \text{co-NP}$.

Di conseguenza se $P \neq NP$ allora $NP \neq \text{co-NP}$ e quindi

$\overline{\text{INDEPENDENT-SET}} \notin P$